ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

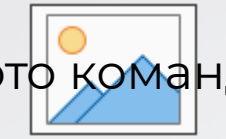
ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



Тренажёр оператора ДДС и АРМ-112 с ИИ

Задача №9 · Департамент ГОЧСиПБ города Москвы

Команда [ЗАПОЛНИТЬ: название команды]

Фото команды 

О команде

- **Капитан:** [ЗАПОЛНИТЬ: ФИО, специальность]
- **Кол-во участников:** [ЗАПОЛНИТЬ: число] человек
- **Краткое описание:**
  - *[ЗАПОЛНИТЬ: как образовалась команда]*
  - *[ЗАПОЛНИТЬ: место работы/учёбы участников]*
- **Город и регион:** [ЗАПОЛНИТЬ: город и регион]

Краткое описание решения:

Веб-тренажёр в интерфейсе боевой ПОВ-112: оператор 112 принимает учебный вызов и заполняет карточку, диспетчер ДДС ведёт реагирование бригады. Эталон считает классификатор ЕКП, модель работает локально на процессоре.

Уникальность решения:

Тренажёр отличает выясненное у заявителя от угаданного. Замечания нейросети подтверждены цитатами, которые проверяет код, а прогноз и рекомендации сверяются с фактом.

КОМАНДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

[ЗАПОЛНИТЬ: Имя Фамилия]

- [ЗАПОЛНИТЬ: роль в команде]
- [ЗАПОЛНИТЬ: ник в мессенджере]
- [ЗАПОЛНИТЬ: телефон]
- [ЗАПОЛНИТЬ: место работы/учёбы]

[ЗАПОЛНИТЬ: Имя Фамилия]

- [ЗАПОЛНИТЬ: роль в команде]
- [ЗАПОЛНИТЬ: ник в мессенджере]
- [ЗАПОЛНИТЬ: телефон]
- [ЗАПОЛНИТЬ: место работы/учёбы]

[ЗАПОЛНИТЬ: Имя Фамилия]

- [ЗАПОЛНИТЬ: роль в команде]
- [ЗАПОЛНИТЬ: ник в мессенджере]
- [ЗАПОЛНИТЬ: телефон]
- [ЗАПОЛНИТЬ: место работы/учёбы]

[ЗАПОЛНИТЬ: Имя Фамилия]

- [ЗАПОЛНИТЬ: роль в команде]
- [ЗАПОЛНИТЬ: ник в мессенджере]
- [ЗАПОЛНИТЬ: телефон]
- [ЗАПОЛНИТЬ: место работы/учёбы]

[ЗАПОЛНИТЬ: Имя Фамилия]

- [ЗАПОЛНИТЬ: роль в команде]
- [ЗАПОЛНИТЬ: ник в мессенджере]
- [ЗАПОЛНИТЬ: телефон]
- [ЗАПОЛНИТЬ: место работы/учёбы]

ИСТОРИЯ КОМАНДЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Краткая история команды:

01

[ЗАПОЛНИТЬ: как собрались, участвовали ли вместе в хакатонах и проектах, интересные факты о команде]

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

[ЗАПОЛНИТЬ: что вдохновило в этой задаче]

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Требования уточнялись по ходу: нормативы ДДС заказчик определил 27.09 — перестроили отсчёт времени и поток карточек. Модель должна работать без видеокарты — добавили в llama.cpp поддержку MTP для GigaChat 3.1 (+44 % скорости). Опросных карт в материалах было три — ещё 41 вывели из классификатора, ничего не сочиняя.

[ЗАПОЛНИТЬ: личные истории команды, если есть]

КОРОТКО О РЕШЕНИИ

Техническая суть решения

- Сервер на Rust (axum) и PostgreSQL, клиент на React; всё в закрытом контуре, развёртывание одной командой.
- Классификация и эталон — детерминированно по ЕКП (1 283 позиции), без нейросети.
- Разбор сверяет скрытую истину, стенограмму и карточку: «выяснил» или «угадал», у каждой ошибки — цена.
- ДДС: статусы по памятке, нормативы заказчика 30 с и 3 мин, бригада и доклады старшего.
- Модель GigaChat 3.1 10B-A1.8B на llama.cpp с MTP (+44 %), ответы по схеме JSON; анализ текста курсанта с проверкой цитат.

Маркетинговая суть решения

- Для учебного центра: подготовка операторов 112 и ДДС на копии боевого интерфейса, без доступа к боевой системе.
- Преподаватель готовит вызовы из билетов перепиской с моделью, проводит занятия, ставит экспертную оценку.
- Аналитика группы: ошибки, прогноз результата и рекомендации — каждое сверено с фактом и базовой линией.
- Развитие: голосовой канал, подбор служб по территории — после данных заказчика.

РОЛИ И РЕЖИМЫ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Оператор 112

Принимает учебный вызов, выясняет обстоятельства у заявителя, заполняет карточку и опросную карту. Службы подбирает классификатор, оператор может добавить вручную.

02

Диспетчер ДДС

Получает поток карточек своей службы, принимает или мотивированно отклоняет, назначает бригаду и ставит статусы по докладам старшего.

03

Преподаватель

Готовит учебные вызовы с помощью модели и утверждает их, проводит занятия в режимах 112 и ДДС, ставит экспертную оценку, смотрит аналитику группы.

04

Администратор

Учётные записи и роли, версии классификатора, журнал действий, состояние сервера. Оценок не ставит.

СКВОЗНОЙ ПУТЬ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

1 Вызов

Заявитель сообщает часть фактов, остальное — только на вопрос

2 Карточка

Опросная карта; службы подбирает классификатор ЕКП

3 ДДС

Поток карточек: открыть за 30 с, первая запись — за 3 мин

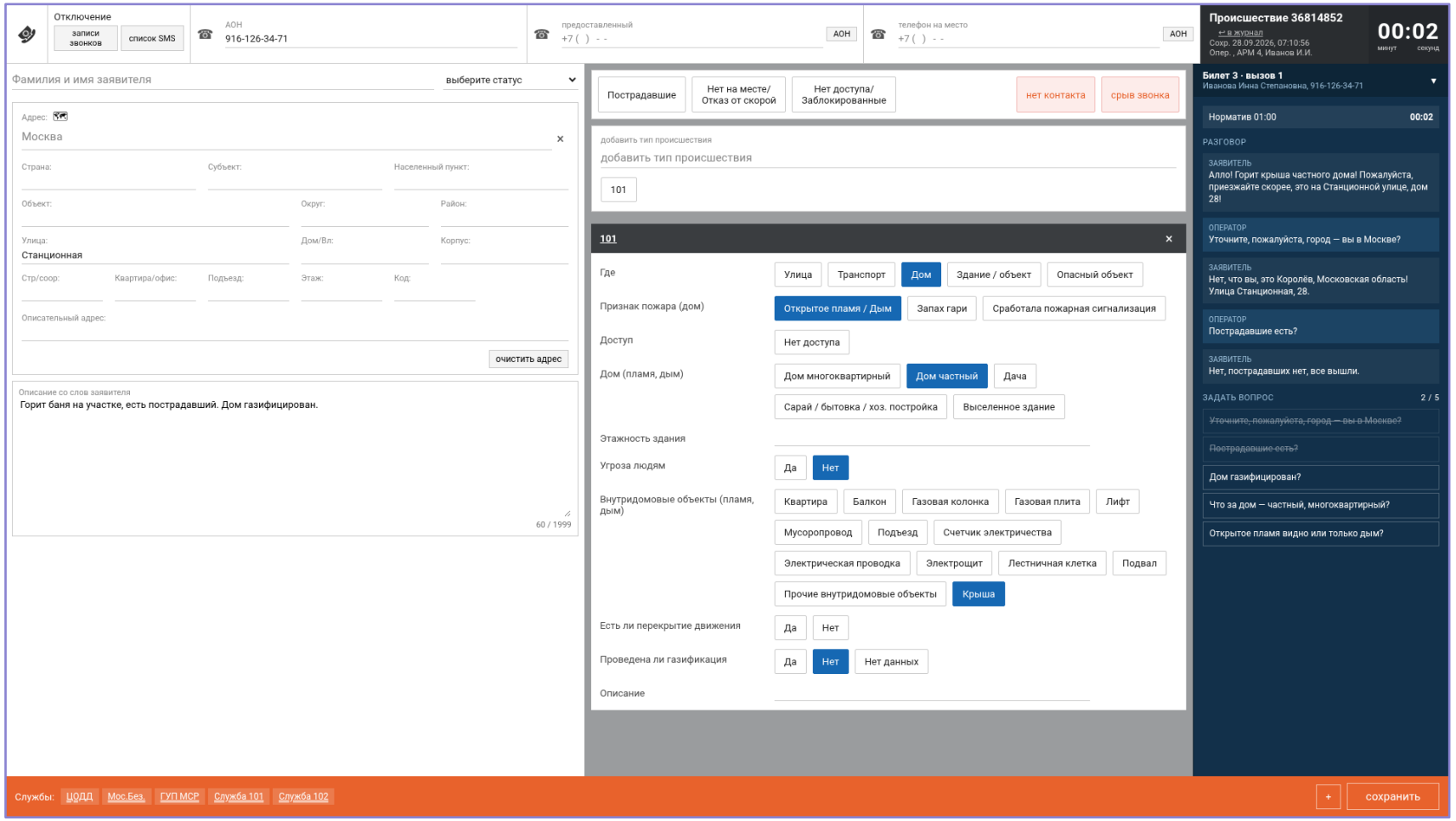
4 Бригада

Назначение, доклады старшего, статусы по факту доклада

5 Разбор

Выяснил или угадал, анализ текста, экспертная оценка

ОПЕРАТОР 112



- Интерфейс снят с кадров боевой ПОВ-112
- Заявитель отвечает только на заданный вопрос
- Опросная карта растёт по мере ответов — карты у 44 из 51 типа
- Службы подбирает классификатор: 1 283 позиции ЕКП
- Норматив времени — на экране

ДИСПЕТЧЕР ДДС

Поток карточек своей службы: у каждой ожидающей свой таймер.

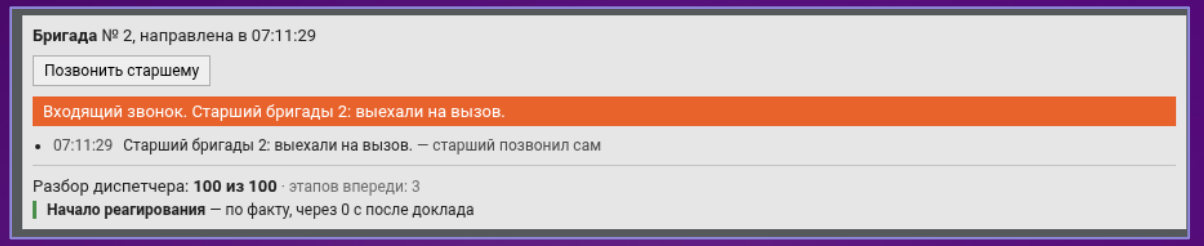
Нормативы заказчика: открыть карточку за 30 с, первая запись (статус и текст) — за 3 мин.

Статусы строго по памятке; «Не принята» и «Отказ» — только с комментарием.

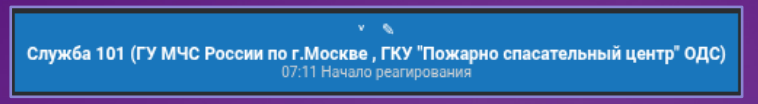
Бригада: назначение, доклады старшего, звонок старшему.

Разбор: статус поставлен по факту доклада, а не наугад.

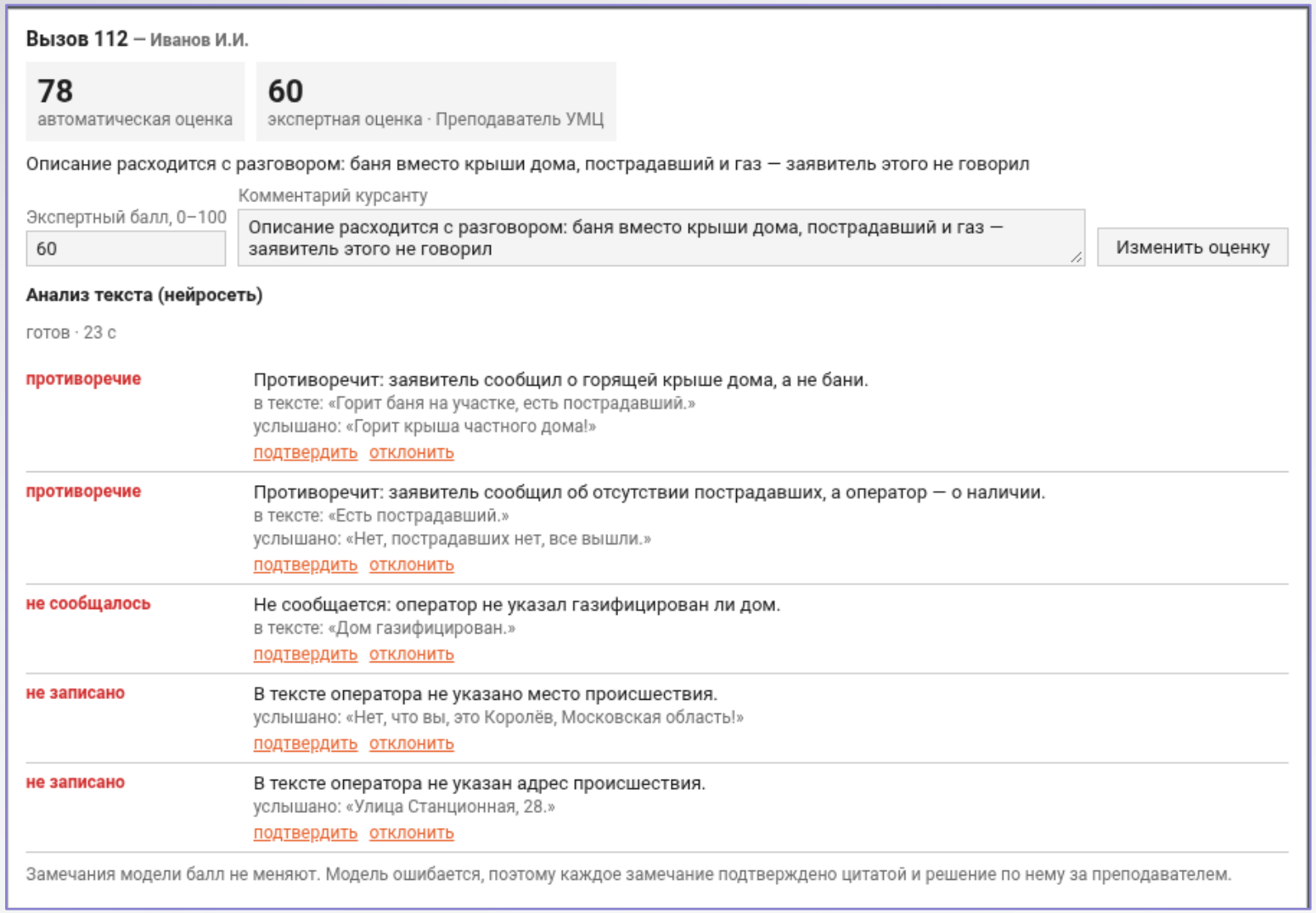
Панель бригады



Своя служба в полосе служб



РАЗБОР И ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА



Правила. «Угадал» — значение верное, но заявитель его не сообщал; «не заполнено», «лишняя служба» — с ценой ошибки.

Нейросеть. Сверяет описание курсанта с тем, что он слышал. Каждое замечание — с цитатой, цитату проверяет код.

Преподаватель. Подтверждает или отклоняет замечания и ставит экспертную оценку рядом с автоматической. Балл модель не меняет.

На кадре: описание «горит баня, есть пострадавший, дом газифицирован» при разговоре о горящей крыше дома без пострадавших.

КАК ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИИ

Модель — GigaChat 3.1 10B-A1.8B, локально на процессоре.

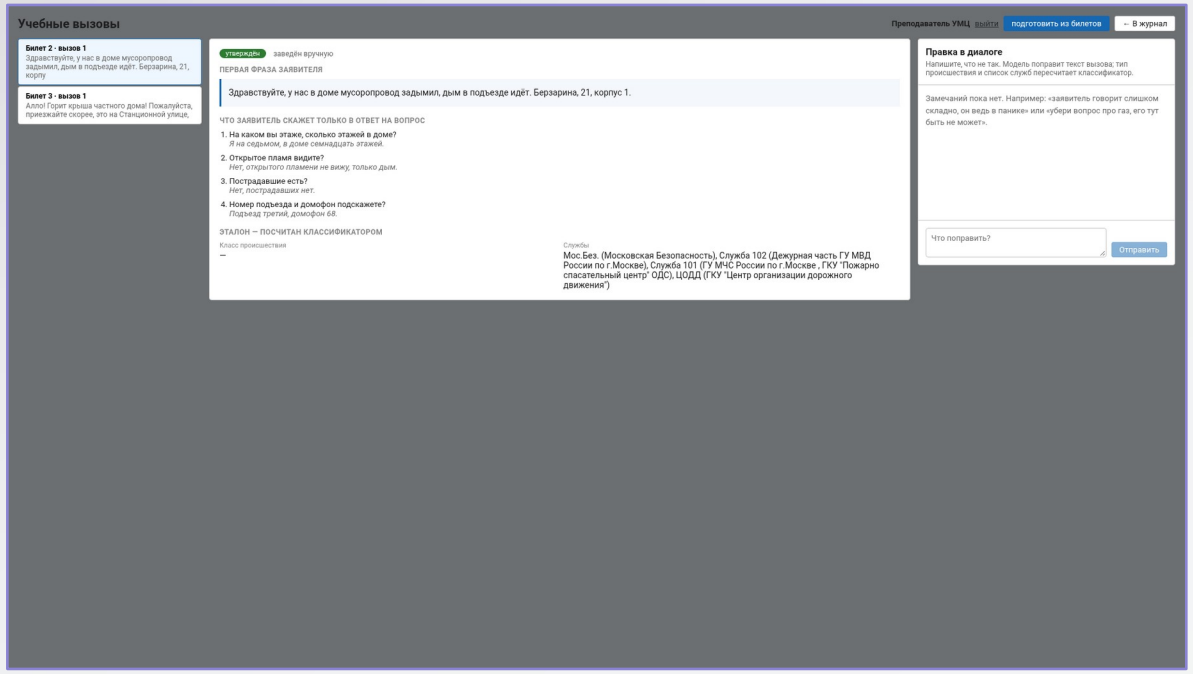
Эталон для оценки она не считает никогда — его считает классификатор.

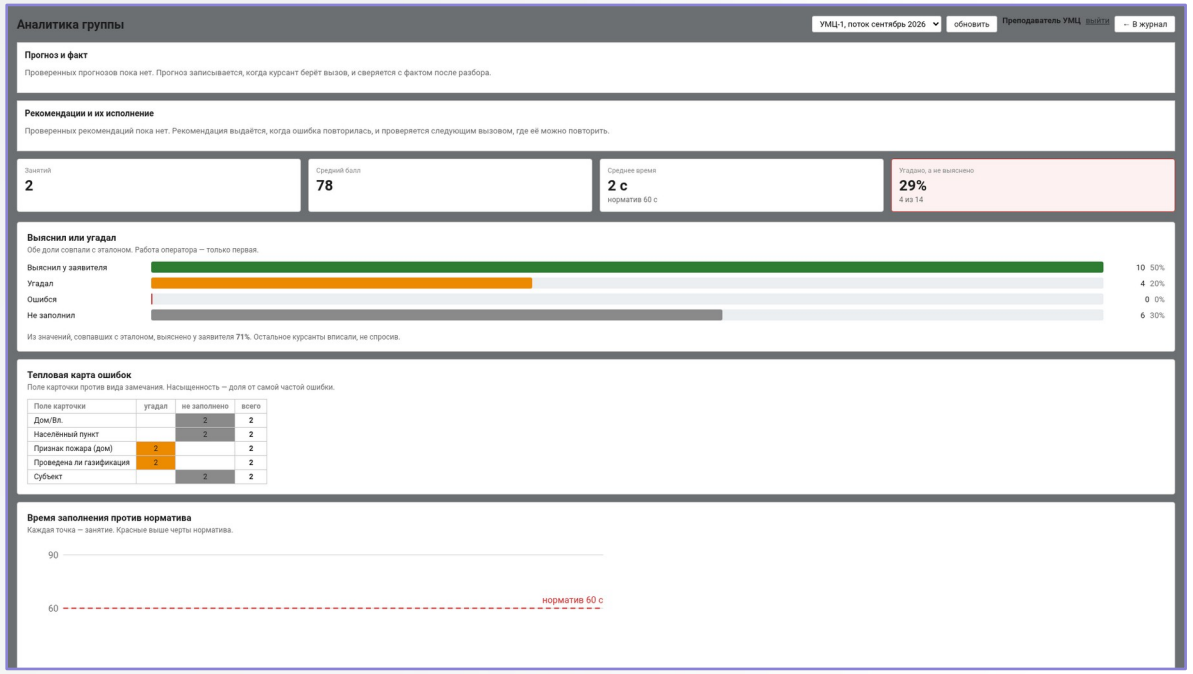
Ответ ограничен схемой JSON на уровне декодирования.

Пока курсант ведёт вызов, модель не вызывается: ответы заявителя подготовлены заранее и утверждены преподавателем.

- Подготовка учебных вызовов из 96 обращений билетов
- Правка вызова перепиской с преподавателем — видна фактическая разница
- Анализ свободного текста курсанта с проверкой цитат
- Словесная сводка по группе из уже посчитанных чисел
- Прогноз результата — гребневая регрессия, рядом базовая линия

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ





Подготовка вызовов. Переписка с моделью: «поменяй ФИО», «добавь, что идёт пламя». Эталон пересчитывает классификатор; курсанты видят вызов только после утверждения.

Аналитика группы. Выяснил или угадал, тепловая карта ошибок, прогноз результата и рекомендации — рядом с базовой линией.

АРХИТЕКТУРА И ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

01

Клиент

React 19, TypeScript. Работает в браузере, ставить на рабочие места ничего не нужно.

02

Сервер

Rust (axum), PostgreSQL 16. Роли, классификатор, статусы, сторож нормативов, отчёты, OpenAPI. Ежесуточные резервные копии.

03

Модель

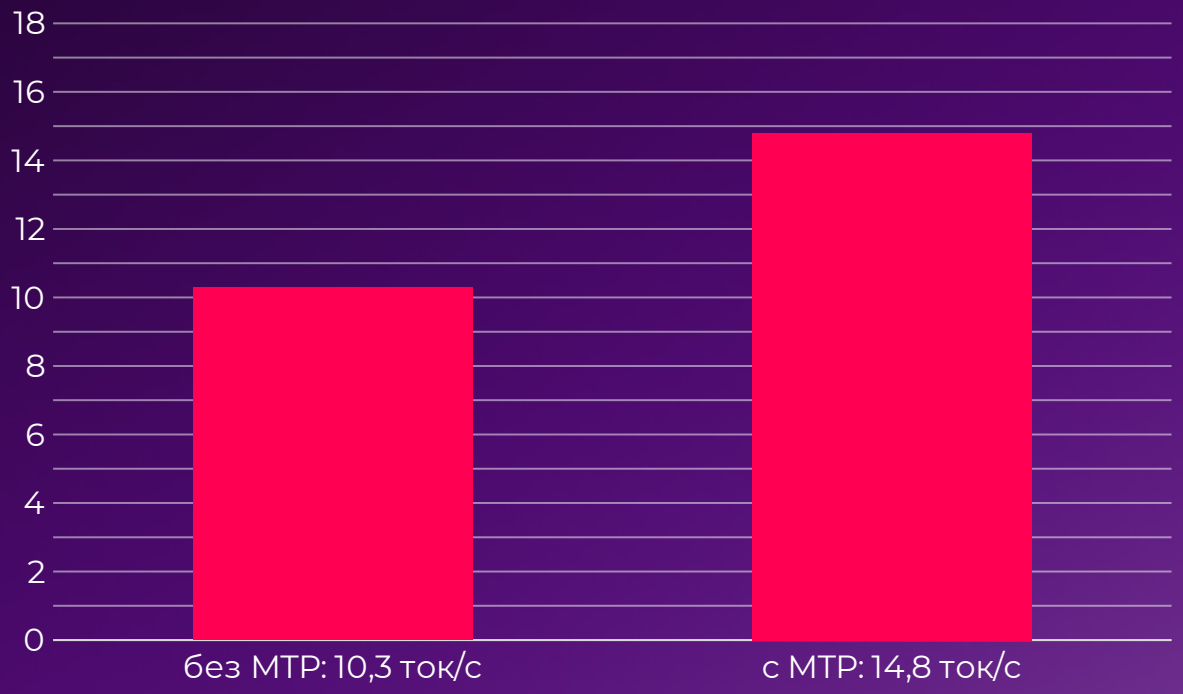
Сервер с API, совместимым с OpenAI; адрес — ML_BASE_URL. Профиль ЦП: GigaChat 3.1 в llama.cpp. Профиль GPU: Qwen3.8-27B в vLLM [ПРОВЕРИТЬ]. Внешних обращений нет.

Всё разворачивается одной командой deploy/up.sh (docker compose) без выхода в интернет.

СООТВЕТСТВИЕ ТЗ

Требование ТЗ	Как закрыто	Статус
Интерфейс АРМ-112, участки 112 и ДДС	Копия по кадрам боевой системы; журнал, карточка 112, карточка ДДС	да
Классификация и оповещение по ЕКП	Детерминированный поиск по 1 283 позициям	да
Контроль временных нормативов	Норматив вызова 112; ДДС — 30 с и 3 мин по ответу заказчика	да
Оценка на основе нейросетевого анализа, анализ ручного ввода	Анализ текста с проверкой цитат; с экспертами на выборке не сверен	частично
Автоматическая и экспертная оценка	Оба балла рядом, каждое изменение — в журнале действий	да
Генерация и утверждение сценариев нейросетью	Подготовка из билетов, правка перепиской, утверждение преподавателем	да
Закрытый контур, сервер ИИ без видеокарты	Локальная модель на процессоре; адрес задаётся ML_BASE_URL	да
Голос (VoIP)	[ПРОВЕРИТЬ после слияния голоса]	[ПРОВЕРИТЬ]
Нагрузка: 2 с при 100 пользователях, 20 сессий, 100 записей/с	[ПРОВЕРИТЬ после нагрузочных замеров]	[ПРОВЕРИТЬ]
Резервное копирование не реже раза в сутки	Ежесуточный pg_dump с ротацией	да
Дообучение по поправкам преподавателя	Переписка подаётся модели в контекст; веса не меняются	частично

ЗАМЕРЫ



Скорость генерации GigaChat 3.1 на процессоре: EPYC 7532, 6 потоков, 8 каналов памяти — потолок, не пол. На i7 не мерили.

+44 %

скорость от спекулятивного декодирования MTP; принимается 73 % черновых токенов

26–33 с

анализ текста курсанта на процессоре — в фоновой очереди, разбор правил приходит сразу

278 + 61

проверок сервера и сценариев в браузере [ПРОВЕРИТЬ числа после слияния]

ОГРАНИЧЕНИЯ — ЧЕСТНО

Службы подбираются только по типу происшествия: справочника «адрес → службы» у заказчика нет.

Анализ текста не сверен с экспертами на выборке; вид замечания модель путает — решение за преподавателем.

Скорость модели на настольном i7 не измерена: 14,8 ток/с — на EPYC с восемью каналами памяти.

Эталонная версия классификатора (v046_24 или v046_11) заказчиком не определена; активна v046_24.

Сообщения ДДС в 112 об ошибке в карточке нет: примеров ошибок заказчик не дал.

ЧТО ДАЛЬШЕ

[ПРОВЕРИТЬ после слияния ночной работы:]

Голос на процессоре: распознавание GigaAM-v3, синтез TeraTTSv2 — разговор ДДС со старшим бригады

Доклад диспетчера вышестоящему начальнику

Марафон — экзамен из 5–10 вызовов; блиц — отработка части карточки

Профиль GPU: Qwen3.8-27B в vLLM

После данных заказчика: подбор служб по территории и подчинённости

Репозиторий и стенд: [ЗАПОЛНИТЬ: ссылки]

